Version corrigée du 2024-12-08

TD 11

# Mécanique des fluides

## Cinématique des fluides

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Données : Opérateurs en coordonnées polaires :

- Divergence : $\operatorname{div} \vec{v}(r,\theta) = \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}(rv_r) + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial v_\theta}{\partial \theta}$ ;
- Rotationnel : $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{v}(r,\theta) = \dfrac{1}{r}\left[\dfrac{\partial}{\partial r}(rv_\theta) - \dfrac{\partial v_r}{\partial \theta}\right]\vec{e_z}$.
- Gradient : $\overrightarrow{\operatorname{grad}}\, \phi(r,\theta) = \dfrac{\partial \phi}{\partial r}\vec{e_r} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial \phi}{\partial \theta}\vec{e_\theta}$ ;
- Laplacien scalaire : $\Delta\phi = \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r\dfrac{\partial \phi}{\partial r}\right) + \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial^2 \phi}{\partial \theta^2}$.

## Applications du cours

### Exercice 1 : Réflexion sur les écoulements incompressibles . . . . . [⋆]

▷ *Écoulements incompressibles*

On se propose de réfléchir à la notion d'incompressibilité.

1) Un fluide incompressible, aussi appelé fluide homogène, est une fluide dont la masse volumique $\rho$ est une constante. Quelle différence voyez-vous avec un écoulement incompressible ?

*Un* fluide *est incompressible lorsque $\rho$ est une constante dans tout le fluide, alors qu'un* écoulement *est incompressible lorsque $\rho$ est une constante en suivant une particule de fluide. Donc*

$$\begin{cases} \rho = Cte \Rightarrow \frac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t} = 0 & \textit{mais} \quad \frac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t} = 0 \not\Rightarrow \rho = Cte. \\ \textit{fluide incompressible} \Rightarrow \textit{écoulement incompressible} & \textit{mais} \quad \textit{écoulement incompressible} \not\Rightarrow \textit{fluide incompressible.} \end{cases}$$

2) Rappeler l'équation locale de conservation de la masse. En s'aidant du Formu. B : Analyse vectorielle, et en s'appuyant sur un schéma, indiquer si une particule de fluide se contracte, se dilate ou évolue à volume constant en fonction du signe de $\operatorname{div} \vec{v}$.

*De façon générale, le signe de* $\operatorname{div} \vec{v}$ *donne une information sur l'évolution du volume des particules de fluide. En effet, d'après l'Éq.* (**??**),

- *Si* $\operatorname{div} \vec{v} < 0$, $\frac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t} > 0$ *donc $\rho$ augmente et le volume diminue : la particule de fluide se contracte ;*
- *Si* $\operatorname{div} \vec{v} = 0$, $\frac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t} = 0$ *donc $\rho$ est constant : la particule de fluide est de volume constant ;*
- *Si* $\operatorname{div} \vec{v} > 0$, $\frac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t} < 0$ *donc $\rho$ diminue et le volume augmente : la particule de fluide se dilate.*

3) Que peut-on dire du potentiel des vitesses $\phi$ dans un écoulement irrotationnel et incompressible ?

*On a* $\operatorname{div} \vec{v} = \vec{0}$ *et* $\vec{v} = \overrightarrow{\operatorname{grad}}\, \phi$ *donc*

$$\boxed{\operatorname{div} \overrightarrow{\operatorname{grad}}\, \phi = \Delta\phi = 0}$$

.

### Exercice 2 : Calcul d'accélération particulaire . . . . . [⋆]

▷ *Accélération particulaire* ▷ *Accélération locale* ▷ *Accélération convective*

Rappeler la définition de l'accélération particulaire. Pour chacun des champs de vitesse ci-dessous, calculer l'accélération locale, l'accélération convective, et l'accélération particulaire.

DONNÉES : $(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\text{grad}})\vec{v} = \overrightarrow{\text{grad}}\,(\frac{v^2}{2}) + (\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{v})\wedge\vec{v}$.

a) $\vec{v}(x,y) = -kx\,\vec{e_x} + ky\,\vec{e_y}$ en coordonnées cartésiennes, avec $k$ une constante.

.....

*On en déduit*

$$\frac{\mathrm{D}\vec{v}}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\overrightarrow{\text{grad}})\vec{v} = \left(-kx\frac{\partial}{\partial x} + ky\frac{\partial}{\partial y}\right)(-kx\,\vec{e_x} + ky\,\vec{e_y}) = k^2x\vec{e_x} + k^2y\vec{e_y}.$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{D}\vec{v}}{\mathrm{D}t} = k^2\vec{r}.}$$

*On voit que l'accélération particulaire, qui représente l'accélération des particules de fluide, est colinéaire au vecteur position $\vec{r}$ par rapport à l'origine coin du dièdre.*

b) $\vec{v}(x,t) = v_0\,e^{-a(x-ct)}\,\vec{e_x}$ en coordonnées cartésiennes, avec $v_0$, $a$ et $c$ des constantes.

.....

*On a*

$$\frac{\mathrm{D}\vec{v}}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\overrightarrow{\text{grad}})\vec{v} = -\frac{1}{\tau}v_0\,e^{-x/\ell-t/\tau}\,\vec{e_x} - \frac{v_0^2}{\ell}\,e^{-2x/\ell-2t/\tau}\,\vec{e_x}$$

c) $\vec{v}(r,t) = \dfrac{At}{2\pi r}\,\vec{e_r}$ en coordonnées polaires, avec $A$ une constante.

.....

*Attention, l'expression de la dérivée convective n'est pas donnée en coordonnées polaires ! Il faut donc passer par la formule d'analyse vectorielle donnant la dérivée convective $\vec{v}\cdot\overrightarrow{\text{grad}}\,\vec{v} = \frac{1}{2}\overrightarrow{\text{grad}}\,(v^2) + \overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{v}\wedge\vec{v}$. Or le rotationnel vaut*

$$\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{v} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rv_\theta)\vec{e_z} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{\Gamma}{2\pi}\right)\vec{e_z} = \vec{0}.$$

*Ainsi*

$$\frac{\mathrm{D}\vec{v}}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\overrightarrow{\text{grad}})\vec{v} = \vec{v}\cdot\overrightarrow{\text{grad}}\,\vec{v} = \frac{1}{2}\overrightarrow{\text{grad}}\,(v^2) = \frac{1}{2}\overrightarrow{\text{grad}}\,(\frac{\Gamma^2}{4\pi^2r^2}) = -\frac{\Gamma}{4\pi^2r^3}\vec{e_r}.$$

*On en déduit*

$$\boxed{\frac{\mathrm{D}\vec{v}}{\mathrm{D}t} = -\frac{\Gamma}{4\pi^2r^3}\vec{e_r}.}$$

## Exercice 3 : Le tourbillon ..... [ ⋆ ]

▷ *Écoulements particuliers* ▷ *Ligne de courant*

On considère un écoulement bidimensionnel dans un tourbillon modélisé par le champ des vitesses

$$\vec{v}(r) = \frac{\Gamma}{2\pi r}\,\vec{e_\theta}, \tag{1}$$

exprimé en coordonnées polaires $(r,\theta)$, avec $\Gamma > 0$ une constante.

1) Préciser la dimension physique de $\Gamma$. L'écoulement est-il stationnaire ? incompressible ? irrotationnel ? Le cas échéant, déterminer l'expression du potentiel des vitesses $\phi$.

*$\Gamma$ a pour unité $\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-1}$. L'écoulement est :*

- ***Stationnaire*** *car $\vec{v}(\vec{r},t)$ est indépendant de $t$.*
- ***Incompressible*** *car* $\operatorname{div}\vec{v} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rv_r) + \frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} = \frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} = 0$. *Les particules de fluide ne change pas de volume au cours de l'écoulement.*
- ***irrotationnel*** *(potentiel) car* $\frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(rv_\theta) - \frac{\partial v_r}{\partial \theta}\right)\vec{e_z} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{\Gamma}{2\pi}\right)\vec{e_z} = \vec{0}$ *sauf à l'origine en $r = 0$. La vitesse dérive donc d'un potentiel, $\vec{v} = \overrightarrow{\operatorname{grad}}\,\phi$. On a alors*

$$\begin{cases} 0 = \frac{\partial \phi}{\partial r} \\ \frac{\Gamma}{2\pi r} = \frac{1}{r}\frac{\partial \phi}{\partial \theta} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \phi(\theta) = \frac{\Gamma\theta}{2\pi} + Cte.$$

2) Représenter les lignes de courant et l'évolution d'une particule de fluide dans l'écoulement.

*La vitesse est orthoradiale donc une ligne de courant est une courbe portée par $\vec{e_\theta}$ : il s'agit d'une cercle, d'équation $r = Cte$.*

3) Déterminer l'accélération particulaire en se servant de la relation $(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\operatorname{grad}})\vec{v} = \overrightarrow{\operatorname{grad}}\left(\frac{v^2}{2}\right) + \overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{v}\wedge\vec{v}$.

## Exercice 4 : La source et le puits ..... [ ⋆ ]

▷ *Écoulements particuliers* ▷ *Ligne de courant*

On considère un écoulement bidimensionnel modélisé par le champ des vitesses

$$\vec{v}(r) = \frac{Q}{2\pi r}\,\vec{e_r}, \tag{1}$$

exprimé en coordonnées polaires $(r,\theta)$, avec $Q$ une constante.

1) Préciser la dimension physique de $Q$. L'écoulement est-il stationnaire ? incompressible ? irrotationnel ? Le cas échéant, déterminer l'expression du potentiel des vitesses $\phi$.

*$Q$ a pour unité $\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-1}$ et représente un débit volumique. L'écoulement est :*

- $\boxed{\textit{stationnaire}}$ *car $\vec{v}(\vec{r},t)$ est indépendant de $t$.*
- $\boxed{\textit{incompressible}}$ *car* $\operatorname{div}\vec{v} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rv_r) + \frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{Q}{2\pi}\right) = 0$ *sauf à l'origine en $r = 0$. Les particules de fluide ne change pas de volume au cours de l'écoulement.*
- $\boxed{\textit{irrotationnel}}$ *(potentiel) car* $\frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(rv_\theta) - \frac{\partial v_r}{\partial \theta}\right)\vec{e_z} = \vec{0}$. *La vitesse dérive donc d'un potentiel, $\vec{v} = \overrightarrow{\operatorname{grad}}\,\phi$. On a alors*

$$\begin{cases} \frac{Q}{2\pi r} = \frac{\partial \phi}{\partial r} \\ 0 = \frac{1}{r}\frac{\partial \phi}{\partial \theta} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\phi(r) = \frac{\Gamma}{2\pi}\ln\left(\frac{r}{r_0}\right) + Cte}.$$

2) Déterminer et représenter les lignes de courant en fonction du signe de $Q$. Interpréter cet écoulement. Représenter l'évolution d'une particule de fluide.

*La vitesse est radiale donc une ligne de courant est une courbe portée par $\vec{e_r}$ : il s'agit d'une demi-droite partant de l'origine, d'équation $\boxed{\theta = Cte}$.*

# Exercices

## Exercice 5 : Écoulement dans un dièdre droit ..... [ ⋆ ]

▷ *Écoulements particuliers* ▷ *Ligne de courant*

On considère un écoulement bidimensionnel dans un dièdre droit modélisé par le champ des vitesses

$$\vec{v}(x,y) = -kx\,\vec{e_x} + ky\,\vec{e_y}, \tag{1}$$

exprimé en coordonnées cartésiennes $(x,y)$, avec $k > 0$ une constante.

1) Préciser la dimension physique de $k$. L'écoulement est-il stationnaire ? incompressible ? irrotationnel ? Le cas échéant, déterminer l'expression du potentiel des vitesses.

*$k$ est homogène à l'inverse d'un temps. L'écoulement est :*

- ***Stationnaire*** *car* $\vec{v}(\vec{r},t)$ *est indépendant de* $t$.
- ***Incompressible*** *car* $\operatorname{div}\vec{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = -k + k = 0$. *Les particules de fluide ne change pas de volume au cours de l'écoulement.*
- ***irrotationnel*** *(potentiel) car* $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{v} = \vec{0}$. *Les particules de fluide ne tournent pas au cours de l'écoulement. Elles sont simplement translatées. La vitesse dérive donc d'un potentiel,* $\vec{v} = \overrightarrow{\operatorname{grad}}\,\phi$. *On a alors*

$$\begin{cases} -kx = \frac{\partial \phi}{\partial x} \\ ky = \frac{\partial \phi}{\partial y} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \phi(x,y) = \phi_0 + \frac{k}{2}(y^2 - x^2).$$

2) On admet que les lignes de courant ont pour équation $y = \frac{a}{x}$, avec $a$ une constante. Représenter quelques lignes de courant dans le quadrant $(x > 0, y > 0)$ en précisant le sens de l'écoulement et l'emplacement de l'obstacle. Représenter l'évolution d'une particule de fluide.

*Les lignes de courant sont données par l'équation*

$$\vec{v} \wedge \vec{\mathrm{d}\ell} = \vec{0}.$$

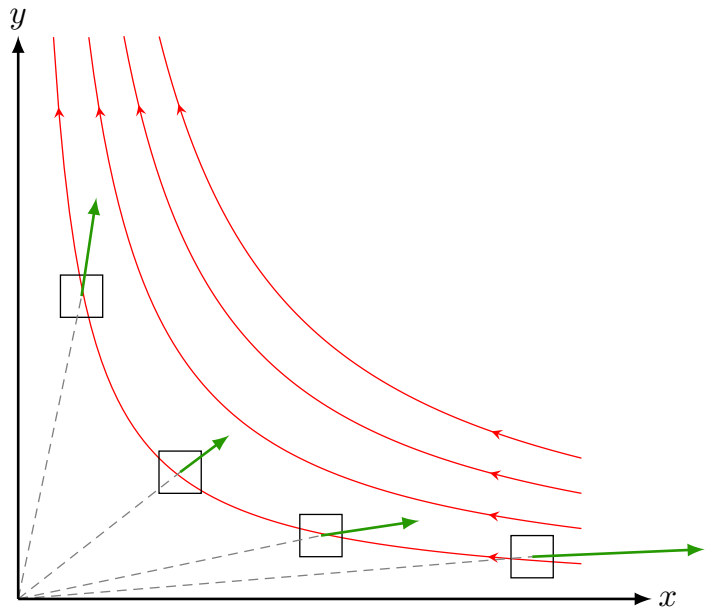
*En cartésiennes,* $\frac{\mathrm{d}x}{v_x} = \frac{\mathrm{d}y}{v_y}$, *soit*

$$-\frac{\mathrm{d}x}{kx} = \frac{\mathrm{d}y}{ky} \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}y}{y} = -\frac{\mathrm{d}x}{x} \quad \Rightarrow \quad \ln y = -\ln x + Cte.$$

*Donc*

$$\boxed{y = \frac{a}{x},}$$

*avec $a$ une constante. Ce sont des branches d'hyperboles. On a représenté ci-dessous les lignes de courant (en rouge), l'évolution d'une particule de fluide (carré noir) et l'accélération particulaire (en vert).*




## Exercice 6 : Écoulement dans les capillaires sanguins . . . . . [ ⋆⋆ ]

▷ *Écoulements particuliers* ▷ *Ligne de courant* ▷ *Débit volumique*

L'écoulement dans un capillaire sanguin, assimilé à un cylindre de rayon $R = 0{,}5\,\mathrm{mm}$ d'axe $(Oz)$, est bien décrit par un profil de vitesse de la forme $\vec{v}(M) = A(R^2 - r^2)\vec{e_z}$ en coordonnées cylindriques $(r, \theta, z)$, avec $A$ une constante.

1) L'écoulement est-il stationnaire ? Incompressible ? Irrotationnel ? Que peut-on dire du débit massique ? Du débit volumique ?

*Stationnaire car $\vec{v}$ indépendant de $t$. On en déduit que le débit massique $D_m$ se conserve. Incompressible car* $\operatorname{div}\vec{v} = \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$. *On en déduit que le débit volumique $D_V$ se conserve aussi. Pas irrotationnel car* $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{v} = -\frac{\partial v_z}{\partial r}\vec{e_\theta} = -2Ar$.

2) Représenter les lignes de courant. Représenter le profil de vitesse le long d'une coupe du capillaire.

*$\vec{v}$ est toujours orienté selon $z$, donc les lignes de courant sont des droites parallèles à l'axe $(Oz)$.*

3) Calculer le débit volumique. Application numérique sachant que la vitesse au centre du capillaire vaut $v_0 \sim 0{,}3\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$. On suppose qu'un capillaire de rayon $R_1$ se divise en deux capillaires plus petits de rayons $R_2$ et $R_3$. Quelle est la relation entre $R_1$, $R_2$ et $R_3$ ?

$D_V = \int v_z r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = 2\pi A\int_0^R (R^2 - r^2) r\mathrm{d}r = 2\pi A(\frac{R^4}{2} - \frac{R^4}{4}) = \frac{\pi A R^4}{2}$. *Comme $v_0 = AR^2$, on trouve $D_V = \frac{\pi v_0 R^2}{2} \sim 10^{-7}\,\mathrm{m}^3\cdot\mathrm{s}^{-1}$. Par conservation du débit, $R_1^4 = R_2^4 + R_3^4$.*

## Exercice 7 : Le vortex de Rankine ..... [ ⋆⋆ ]

▷ *Écoulements particuliers* ▷ *Ligne de courant* ▷ *Accélération particulaire*

Une tornade est bien modélisée par un vortex dit de Rankine, de profil de vitesse

$$v_\theta(r) = \begin{cases} \dfrac{\Gamma}{2\pi}\dfrac{r}{a^2} & \text{si } r \leqslant a, \\ \dfrac{\Gamma}{2\pi}\dfrac{1}{r} & \text{si } r \geqslant a, \end{cases}$$

en coordonnées cylindriques $(r, \theta, z)$, les autres composantes étant nulles.

1) Dans chacune des régions $r \leqslant a$ et $r \geqslant a$, dire si l'écoulement est : stationnaire ? Incompressible ? Irrotationnel ? Peut-on définir un potentiel des vitesses $\phi$, et si oui quelle est son expression ?

*Stationnaire car $\vec{v}$ indépendant de $t$. Incompressible car* $\operatorname{div}\vec{v} = \frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial\theta} = 0$. *Irrotationnel à l'extérieur mais pas à l'intérieur car* $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{v} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rv_\theta)\vec{e_z} = \vec{0}$ *si $r \geqslant a$ et $\frac{\Gamma}{\pi a^2}\vec{e_z}$. À l'extérieur, le potentiel des vitesses est défini et est tel que* $\vec{v} = \overrightarrow{\operatorname{grad}}\,\phi = \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\vec{e_\theta} = \frac{\Gamma}{2\pi}\frac{1}{r}\vec{e_\theta}$ *soit* $\phi(\theta) = \Gamma\frac{\theta}{2\pi}$.

2) Représenter les lignes de courant ainsi que le profil de vitesse $v_\theta(r)$ sur un schéma.

*$\vec{v}$ est toujours orienté selon $\vec{e_\theta}$, donc les lignes de courant sont des cercles, d'équation $r = Cte$. Les lignes équipotentielles sont des rayons, d'équation $\theta = Cte$.*

3) Que vaut l'accélération particulaire pour $r \geqslant a$ ? Interpréter.

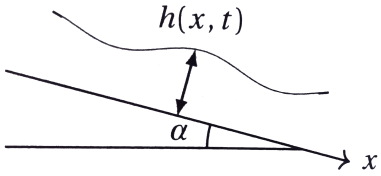
$$\vec{a} = \frac{\mathrm{D}\vec{v}}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\overrightarrow{\operatorname{grad}})\vec{v} = (\vec{v}\cdot\overrightarrow{\operatorname{grad}})\vec{v} = \overrightarrow{\operatorname{grad}}\left(\frac{v^2}{2}\right) = \overrightarrow{\operatorname{grad}}\left(\frac{\Gamma^2}{4\pi^2 r^2}\right) = -\frac{\Gamma^2}{2\pi^2 r^3}\vec{e_r}.$$

*Les particules de fluide sont accélérées vers le centre, ce qui est cohérent avec une trajectoire circulaire. On peut même remarquer que l'accélération particulaire a pour expression $\vec{a} = -\frac{v_\theta^2}{r}\vec{e_r}$, en accord avec le mouvement circulaire uniforme vu en mécanique du point.*

## Exercice 8 : Bilan de masse dans un écoulement sur plan incliné ..... [ ⋆⋆⋆ ]

▷ *Bilan de masse* ▷ *Débit volumique*

L'écoulement d'une mince couche de fluide visqueux sur un plan d'axe $(Ox)$ incliné d'un angle $\alpha$ par rapport à l'horizontal est caractérisé par la hauteur de fluide $h(x,t)$. Le fluide est soumis à la pesanteur et est homogène de masse volumique $\rho$. La couche de fluide est de largeur $e$ dans la direction orthogonale au plan de la feuille.




On admet que le débit volumique s'écrit

$$D_V = A\, e \sin(\alpha) h^3,$$

avec $A$ une constante. $D_V(x,t)$ dépend donc de l'abscisse $x$ et du temps $t$ au travers de $h(x,t)$.

1) Par analyse dimensionnelle, déterminer la dimension de la constante $A$. Commenter la dépendance de $D_V$ en l'angle $\alpha$ et en la largeur $e$.

> $[D_V] = L^3 \cdot T^{-1} = [A]L^4$ *donc* $[A] = L^{-1} \cdot T^{-1}$.

2) On souhaite effectuer un bilan de masse sur un tronçon de fluide d'épaisseur élémentaire $\mathrm{d}x$, de largeur $e$, et de hauteurs $h(x,t)$ en entrée et $h(x+\mathrm{d}x,t)$ en sortie. Montrer que la variation $\mathrm{d}m$ de la masse contenue dans ce tronçon entre les instants voisins $t$ et $t+\mathrm{d}t$ s'écrit au premier ordre

$$\mathrm{d}m = \rho e \frac{\partial h}{\partial t} \mathrm{d}x\mathrm{d}t.$$

> *Par définition de la variation de masse, on a* $\mathrm{d}m = \delta m(t+\mathrm{d}t) - \delta m(t)$, *où* $\delta m(t)$ *est la masse du tronçon élémentaire de fluide. Or* $\delta m(t) = \rho \delta V(t) = \rho e h(x,t)\mathrm{d}x$, *d'où*
>
> $$\mathrm{d}^2 m = \rho e \mathrm{d}x[h(x,t+\mathrm{d}t) - h(x,t)] \simeq \rho e \mathrm{d}x \frac{\partial h}{\partial t}(x,t)\mathrm{d}t.$$

3) En écrivant que $\mathrm{d}m = \delta m_e - \delta m_s$ est égal à la masse $\delta m_e$ entrante en $x$ moins la masse $\delta m_s$ sortante en $x+\mathrm{d}x$, montrer d'autre part que

$$\mathrm{d}m = -\rho \frac{\partial D_V}{\partial x} \mathrm{d}x\mathrm{d}t.$$

> *La masse élémentaire traversant une section* $S$ *pendant un temps* $\mathrm{d}t$ *vaut* $\delta m_S = Q_m \mathrm{d}t$. *Donc* $\delta m_e = Q_m(x,t)\mathrm{d}t = \rho Q_V(x,t)\mathrm{d}t$ *et* $\delta m_s = \rho Q_V(x+\mathrm{d}x,t)\mathrm{d}t$. *Ainsi,*
>
> $$\mathrm{d}m = \delta m_e - \delta m_s = \rho[Q_V(x,t) - Q_V(x+\mathrm{d}x,t)]\mathrm{d}t = -\rho \frac{\partial D_V}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}t.$$

4) On note $h_0$ la hauteur moyenne de la couche de fluide. On suppose que $h(x,t)$ varie peu par rapport à la hauteur $h_0$. Montrer que la conservation de la masse impose que la hauteur $h(x,t)$ vérifie l'équation approchée

$$\frac{\partial h}{\partial t} + v_0 \frac{\partial h}{\partial x} = 0$$

où l'on donnera l'expression de la vitesse moyenne $v_0$. Commenter cette équation.

> *En combinant les deux expressions de* $\mathrm{d}m$, *on trouve*
>
> $$-\rho \frac{\partial D_V}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}t = \rho e \mathrm{d}x \frac{\partial h}{\partial t}(x,t)\mathrm{d}t \Rightarrow \frac{\partial h}{\partial t} + \frac{1}{e}\frac{\partial D_V}{\partial x} = 0 = \frac{\partial h}{\partial t} + A\sin(\alpha)\frac{\partial h^3}{\partial x} = \frac{\partial h}{\partial t} + 3A\sin(\alpha)h^2\frac{\partial h}{\partial x}.$$
>
> *Comme* $h(x,t) - h_0 \ll h(x,t)$, *on peut approximer* $h^2$ *par* $h_0^2$ *dans le facteur en face de* $\frac{\partial h}{\partial x}$. *On obtient alors*
>
> $$\frac{\partial h}{\partial t} + v_0 \frac{\partial h}{\partial x} = 0$$
>
> *avec* $v_0 = 3A\sin(\alpha)h_0^2$ *une constante homogène à une vitesse. Des solutions possibles sont de la forme* $h(x,t) = f(x - v_0 t)$. *Ce sont des ondes à la surface du liquide, qui se déplacent à la célérité* $v_0$.